

2021 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 叙述题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 用 $\varepsilon - N$ 语言叙述数列 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列.
- (2) 用极限的语言叙述函数 f 在 $+\infty$ 处不趋于 $-\infty$.

二. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi\sqrt{n^2 + n})$;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 4^n + 5^n}$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{n}\right)^n$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\tan(x^2)}$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^2 \ln(1+x)}$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^x$.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 A 为 $[0, 1]$ 的非空子集, 记 $\sqrt{A} = \{\sqrt{x} \mid x \in A\}$, 证明: $\sup \sqrt{A} = \sqrt{\sup A}$.
- (2) 设 f, g 均在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(x) = O(x)$, $g(x) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$), 证明: $f(g(x)) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

四. 简答题. (每小题 10 分, 共 30 分)

- (1) 设 $c > 0$, $a_0 > 0$, 当 $n \geq 0$ 时 $a_{n+1} = \frac{ca_n + 2}{a_n + c}$, 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限;
- (2) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{\sin k}{k}\right)$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;
- (3) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 问: 它是否有单调子列? 请说明理由.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

- (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos^2 k = \frac{1}{2}$.
- (2) 设 $a_0, a_1 \geq 0$, 当 $n \geq 1$ 时, $0 \leq a_{n+1} \leq \sqrt{a_n a_{n-1}}$. 问: 数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? 请说明理由.